

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA SEDE DEL CARIBE

Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Keylor Loaiza Cubero

Anthony Mora Loaiza

José Luis López Hernández

Steven Alvarado Guzman

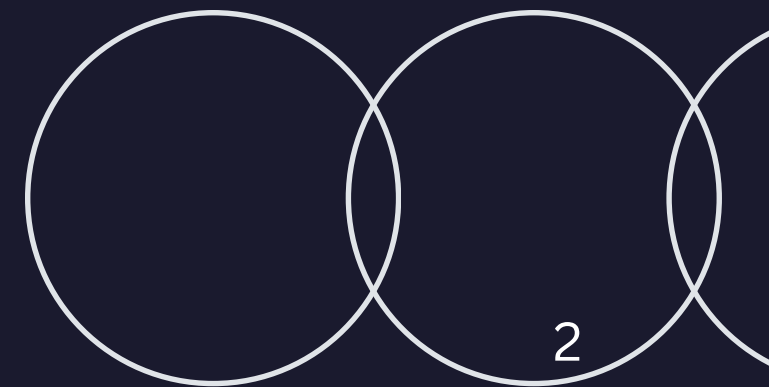
Informatica Empresarial IF7200



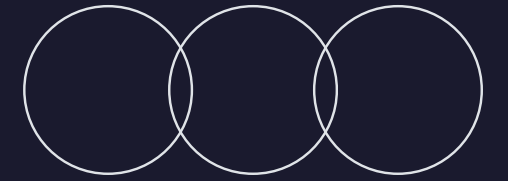
La necesidad de ciencia

Enfoques en decisiones

La toma de decisiones empresariales demanda un enfoque científico, donde la intuición y la experiencia se complementan con modelos matemáticos, evitando así pérdidas millonarias en un entorno globalizado.



¿Qué es la Programación Entera?



Definición y Métodos Clave

Definición General

La programación entera es una técnica de optimización matemática que requiere que las variables de decisión adopten valores enteros, lo cual garantiza soluciones prácticas y aplicables a problemas reales.

Tipos de Variables

Existen diferentes clasificaciones en programación entera: pura, donde todas las variables son enteras; mixta, que combina variables enteras y continuas; y binaria, que usa solo 0 o 1.

Métodos de Resolución

Los métodos más utilizados incluyen Branch and Bound, que descompone el problema en subproblemas, y el algoritmo de Gomory, que añade restricciones para eliminar soluciones no enteras.

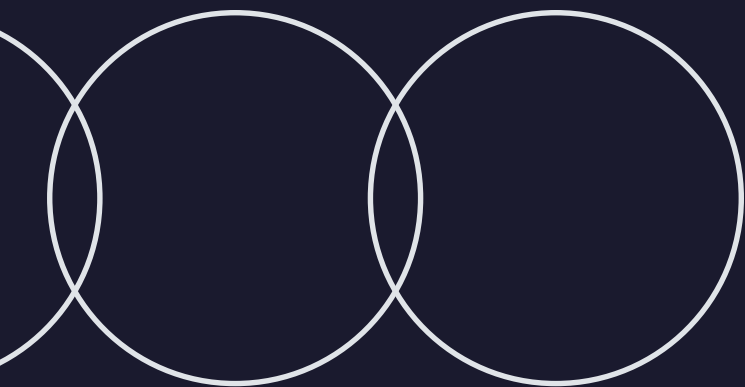
Formula y Estructura

La **programación entera** se basa en:

- **Función objetivo:** Max o Min $Z = \sum c_j * x_j$.
- **Restricciones:** $\sum a_{ij} * x_j \leq b_i$ para $i = 1$ hasta m .
- **Restricción de integralidad:** $x_j \geq 0$ y $x_j \in \mathbb{Z}$ (números enteros).

El redondeo de soluciones LP no garantiza optimización o factibilidad. Se requieren algoritmos sistemáticos como:

- **Branch and Bound:** Divide el problema en subproblemas excluyentes.
- **Algoritmo de Gomory:** Añade restricciones adicionales para eliminar soluciones no enteras.



Caso Práctico PE

Transportes Logísticos del Caribe

El proyecto se desarrolla analizando la situación de Transportes Logísticos del Caribe S.A., una empresa de transporte logístico ubicada en la provincia de Limón. Esta compañía presta servicios trasladando contenedores desde las empacadoras agroindustriales (ubicadas en Matina y el Valle de La Estrella) hasta las instalaciones portuarias de APM Terminals en Moín.

La empresa opera dos tipos de servicios: transporte de contenedores secos (para carga general) y transporte de contenedores refrigerados o reefers (para fruta fresca). El gerente de operaciones debe planificar cuántos viajes semanales realizará de cada tipo para obtener la mayor ganancia posible, respetando dos limitaciones que no puede sobrepasar.

Las condiciones de operación de la empresa son las siguientes:

- Ganancia por viaje: \$50 por contenedor seco y \$60 por contenedor refrigerado. El objetivo es maximizar la ganancia semanal.
- Horas de conducción disponibles: máximo 160 horas semanales para los choferes locales (límite laboral). Cada viaje seco requiere 4 horas y cada viaje refrigerado 2 horas.
- Combustible disponible: máximo 500 galones semanales (política ambiental). Cada viaje seco consume 10 galones y cada viaje refrigerado 15 galones

Desarrollo Matemático

Paso 1: Definición de variables

- (x) = viajes secos por semana
- (y) = viajes refrigerados por semana

Paso 2: Función objetivo

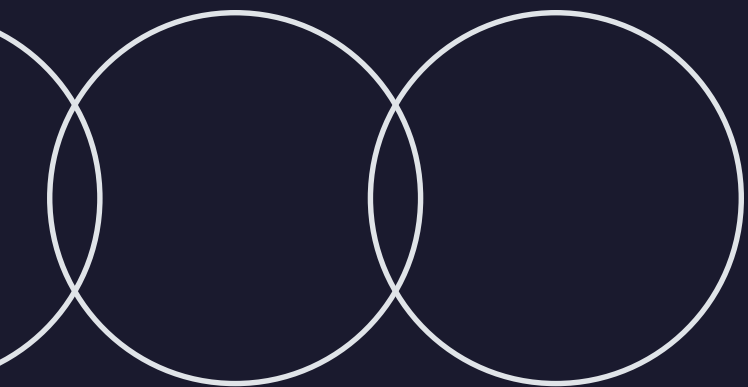
- Maximizar $(Z = 50x + 60y)$ (ganancia semanal)

Paso 3: Restricciones

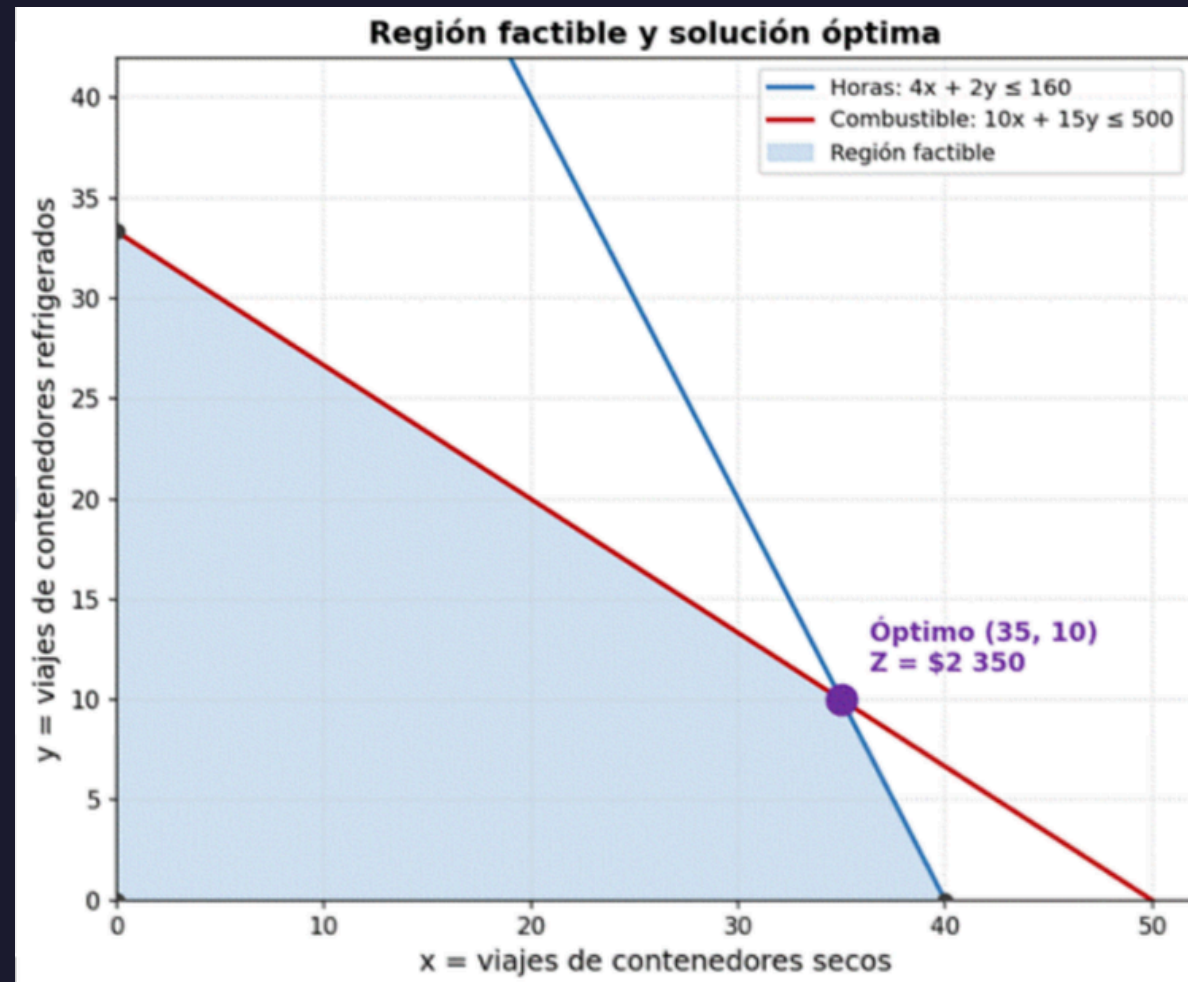
- $4x + 2y \leq 160$ (horas de conducción)
- $10x + 15y \leq 500$ (combustible, galones)
- $x, y \geq 0$ y enteros

Paso 4: Conversión a rectas

- R1: $(4x + 2y = 160)$
- R2: $(10x + 15y = 500)$



Desarrollo Matemático



En esta sección, se analizan los pasos cruciales para encontrar la solución:

- **Paso 5:** Se identifican los vértices de la región factible:
 - Intersección R1 con R2
 - Vértices factibles: $(0, 0)$, $(40, 0)$, $(35, 10)$, $(0, 33)$
- **Paso 6:** Evaluación de Z en cada vértice:
 - $(0, 0)$: \$0
 - $(40, 0)$: \$2000
 - $(0, 33)$: \$1980
 - $(35, 10)$: **\$2350** (mejor opción)
- **Paso 7:** Solución final: 35 viajes secos y 10 refrigerados, **Z = \$2350**.

Programación por Metas

Enfoque multicriterio para decisiones empresariales complejas

Decisiones multicriterio

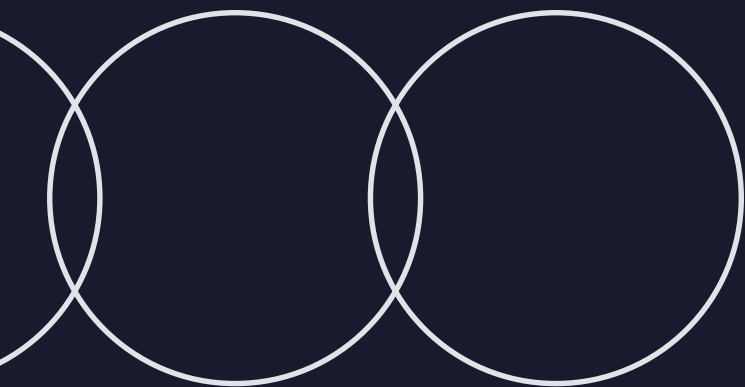
La programación por metas aborda problemas con múltiples objetivos, buscando soluciones que equilibren los diferentes intereses en juego.

Filosofía de satisfacción

Basada en la teoría de Herbert Simon, esta filosofía prioriza cumplir objetivos aceptables en lugar de buscar la optimización absoluta.

Variables de desviación

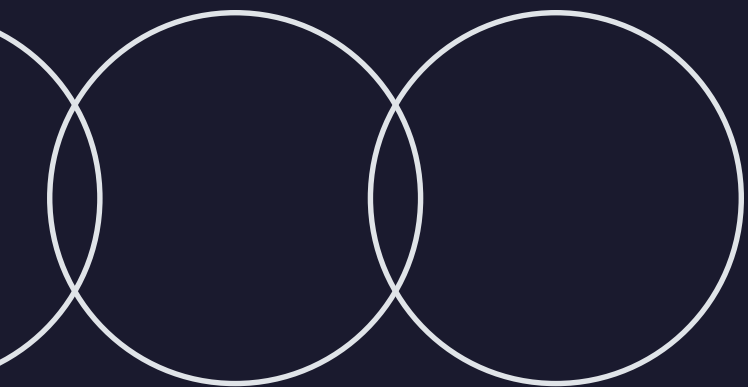
Se utilizan para medir la falta o el exceso respecto a las metas, facilitando la evaluación de resultados y decisiones informadas.



Estructura de Metas

La Programación por Metas se define mediante:

- **Función Objetivo:** $\text{Min } Z \text{ igual suma } P_k \text{ por } d_k \text{ menos más } P_k \text{ por } d_k \text{ más}$
- **Restricciones de Meta:** $\text{Suma } a_{kj} \text{ por } x_j \text{ más } d_k \text{ menos menos } d_k \text{ más igual } G_k$
- **Variables de Desviación:** $d_k \text{ menos y } d_k \text{ más}$ cuantifican la falta y exceso respecto a las metas
- **Priorización Lexicográfica:** Se satisface primero las metas de mayor prioridad
- **Ponderación:** Asignación de pesos numéricos para reflejar importancia en una única función objetivo
- Estos componentes son esenciales para lograr soluciones eficientes en problemas multicriterio.



Caso Práctico PM

La empresa: Transportes Logísticos del Caribe S.A.

La empresa opera en la provincia de **Limón**, trasladando contenedores desde las empacadoras agroindustriales de **Matina** y el **Valle de La Estrella**, hasta las instalaciones portuarias de **APM Terminals en Moín**.

La gerencia debe decidir cuántos viajes de cada tipo programar cada semana, enfrentando tres metas que deben cumplirse en un orden estricto de importancia.



Matina / Valle de La Estrella
(empacadoras agroindustriales)



APM Terminals
Moín (puerto)



Contenedor seco — carga general

Ganancia: 40 USD por viaje

Conducción: 4 horas por viaje

Combustible: 10 galones por viaje



Contenedor refrigerado — fruta fresca

Ganancia: 60 USD por viaje

Conducción: 2 horas por viaje (prioridad de carga)

Combustible: 15 galones por viaje

Desarrollo Matemático



Meta 1 (P1 — Rentabilidad): alcanzar al menos \$2,400 de ganancia semanal para cubrir el punto de equilibrio operativo y de planillas.



Meta 2 (P2 — Acuerdos sindicales): asignar exactamente 160 horas de conducción; ni menos (recortes salariales) ni más (fatiga laboral en Ruta 32).



Meta 3 (P3 — Política ambiental): limitar el consumo de combustible a un máximo de 500 galones semanales para reducir la huella de carbono.

Prioridad	Descripción de la meta	Condición	Valor objetivo	Desviación a minimizar
P1	Rentabilidad de la empresa	Alcanzar	2 400 dólares	d1- (faltante de dinero)
P2	Horas del sindicato	Lograr exactamente	160 horas	d2- y d2+ (faltante y exceso)
P3	Consumo de combustible	No exceder	500 galones	d3+ (exceso de combustible)

Desarrollo Matemático

Paso 1: Identificar las variables de decisión

- x = Cantidad de viajes de contenedores secos a programar por semana.
- y = Cantidad de viajes de contenedores refrigerados a programar por semana.

Paso 2: Identificar parámetros del modelo de transporte

Tipo de servicio	Variable	Ganancia por viaje	Horas de conducción	Combustible por viaje
Contenedor seco	x	40 dólares	4 horas	10 galones
Contenedor refrigerado	y	60 dólares	2 horas	15 galones

Desarrollo Matemático

Paso 3: Identificar las restricciones iniciales

- Restricción de ganancia $\rightarrow 40x + 60y \geq 2400$
- Restricción sindical $\rightarrow 4x + 2y = 160$
- Restricción ambiental $\rightarrow 10x + 15y \leq 500$

Paso 4: Identificar variables de desviación

d1- Dólares que faltan para llegar a la meta de ganancia.

d2+ Horas extra que exceden la meta del sindicato.

d1+ Dólares que exceden la meta de ganancia.

d3- Galones de combustible ahorrados por debajo de la meta.

d2- Horas que faltan para cumplir la meta del sindicato.

d3+ Galones de combustible consumidos en exceso.

Desarrollo Matemático

Paso 5: Las inecuaciones del Paso 3 se convierten en ecuaciones de igualdad, sumando o restando las variables de desviación:

- Meta de ganancia $\rightarrow 40x + 60y + d1- - d1+ = 2400$
- Meta sindical $\rightarrow 4x + 2y + d2- - d2+ = 160$
- Meta ambiental $\rightarrow 10x + 15y + d3- - d3+ = 500$

Paso 6: Función Objetivo

El objetivo central del modelo es minimizar las desviaciones que la empresa considera indeseables, ponderadas por su nivel de prioridad (P1, P2 y P3).

Minimizar $Z = P1(d1-) + P2(d2- + d2+) + P3(d3+)$

Donde:

- Para la Meta 1, no queremos que falte dinero: minimizamos $d1-$
- Para la Meta 2, queremos las horas exactas: minimizamos $d2-$ y $d2+$
- Para la Meta 3, no queremos pasarnos del límite de combustible: minimizamos $d3+$

Desarrollo Matemático

Paso 7: Solución Manual

Se plantea el sistema de ecuaciones para la P1 y P2

Para entender la lógica antes de usar software, evaluamos las dos prioridades más altas. **Asumimos que P1 y P2 se cumplen perfectamente**, es decir, sus desviaciones indeseables valen cero:

$$d1- = 0$$

$$d1+ = 0$$

$$d2- = 0$$

$$d2+ = 0$$

Esto nos deja un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

Ecuación 1 (Ganancia)

$$40x + 60y = 2400$$



Dividimos entre 20 → Ecuación 1 simplificada:

$$2x + 3y = 120$$

Ecuación 2 (Horas sindicales)

$$4x + 2y = 160$$



Dividimos entre 2 → Ecuación 2 simplificada:

$$2x + y = 80$$

Desarrollo Matemático

Paso 7: Solución Manual Continuando

1 Despejamos y en la Ecuación 2 simplificada:

$$y = 80 - 2x$$

2 Sustituimos en la Ecuación 1 simplificada:

$$2x + 3(80 - 2x) = 120$$

3 Distribuimos y agrupamos términos:

$$2x + 240 - 6x = 120$$

4 Reordenamos la ecuación:

$$240 - 120 = 6x - 2x$$

5 Resolvemos para x :

$$120 = 4x \rightarrow x = 30$$

Con $x = 30$, calculamos y : $y = 80 - 2(30) = 80 - 60 = 20$

$$x = 30$$

viajes de contenedores secos por semana

$$y = 20$$

viajes de contenedores refrigerados por semana

Esta combinación de viajes (30, 20) será evaluada frente a las tres metas en la siguiente diapositiva.

¿La solución $(x=30, y=20)$ cumple las tres metas?



Meta 1 — Ganancia

$$40(30) + 60(20) = 1\,200 + 1\,200 = 2\,400$$

2 400

Meta: 2 400



Cumplida — $d1^- = 0$



Meta 2 — Horas sindicales

$$4(30) + 2(20) = 120 + 40 = 160$$

160

Meta: 160



Cumplida — $d2^- = d2^+ = 0$



Meta 3 — Combustible

$$10(30) + 15(20) = 300 + 300 = 600$$

600

Meta: 500



Excede en 100 — $d3^+ = 100$

Resolución con QM

Primero agregamos los datos al QM que serían las restricciones por metas ya

Caso de Limón								
	Wt(d+)	Prty(d+)	Wt(d-)	Prty(d-)	X1	X2		RHS
Goal/Cnstrnt 1(Ganancia)	0	0	1	1	40	60	=	2400
Goal/Cnstrnt 2 (Horas)	1	2	1	2	4	2	=	160
Goal/Cnstrnt 3 (Combust...)	1	3	0	0	10	15	=	500

Como paso siguiente le damos al botón solve, el cual nos genera varias pestañas

- Goal Programming Results

Goal Programming Results										
Caso de Limón Solution										
	X1	X2	d- 1	d- 2	d- 3	d+ 1	d+ 2	d+ 3	RHS	
Goal/Cnstrnt 1(Ga...	0	0	,25	0	-1	-,25	0	1	100	
Goal/Cnstrnt 2 (Ho...	1	0	-,01	,38	0	,01	-,38	0	30	
Goal/Cnstrnt 3 (Co...	0	1	,03	-,25	0	-,03	,25	0	20	
Priority 3	0	0	,25	0	-1	-,25	0	0	100	
Priority 2	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	

Resolución con QM

- Summary

La más importante, donde ya nos dan los resultados diciéndonos que la asignación óptima es 30 viajes de seco(x_1) y 20 de refrigerados(x_2), además vemos cómo se cumplen las prioridades dejando los resultados en 0 para la Meta 1 y 2, la tercera con prioridad 3 no se logra cumplir y tiene un excedente de 100 por eso vemos d_+ (fila 3)= 100, ya que también se le dió la prioridad más baja.

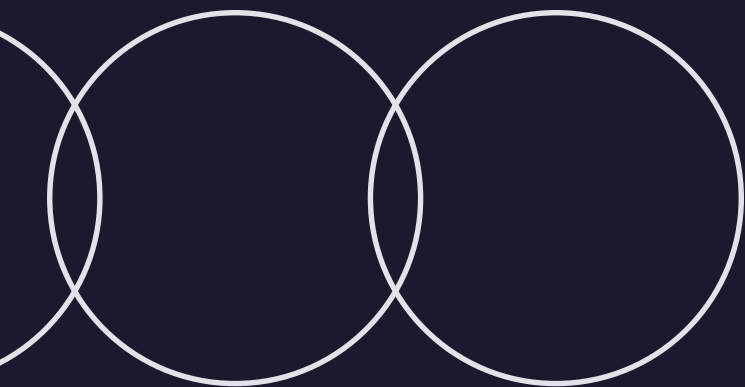
Summary				
Caso de Limón Solution				
Item				
Decision variable analysis	Value			
X1	30			
X2	20			
Priority analysis	Nonachievement			
Priority 1	0			
Priority 2	0			
Priority 3	100			
Constraint Analysis	RHS	d_+ (row i)	d_- (row i)	
Goal/Cnstrnt 1(Ganancia)	2400	0	0	
Goal/Cnstrnt 2 (Horas)	160	0	0	
Goal/Cnstrnt 3 (Combusti...	500	100	0	

Interpretación Gerencial

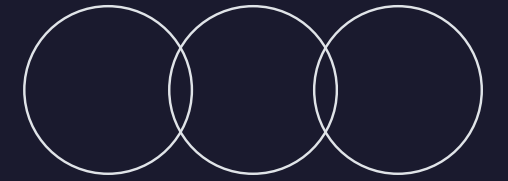
Análisis de soluciones y su impacto en decisiones efectivas

Solución Óptima

El modelo le indica al gerente que programe 30 viajes secos y 20 refrigerados por semana. Con esa combinación, las dos prioridades más importantes se cumplen de forma perfecta: la rentabilidad de 2400 dólares queda asegurada (punto de equilibrio y planillas) y las 160 horas sindicales se respetan exactamente, evitando recortes salariales y fatiga en la Ruta 32. El costo de lograrlo aparece en la meta ambiental: el consumo sube a 600 galones, 100 por encima del límite de 500. La empresa decide asumir ese exceso de forma consciente, porque la prioridad ambiental fue jerarquizada por debajo de la supervivencia financiera y del acuerdo laboral. El valor gerencial del modelo es que convierte una decisión conflictiva en una decisión informada y cuantificada, y le da a la gerencia un dato exacto (100 galones) para negociar plazos o evaluar mejoras de eficiencia con la municipalidad y las navieras.



Qué es la Programación No Lineal



Funciones y optimización

Función objetivo

La programación no lineal incluye funciones objetivo o restricciones que contienen términos no lineales, como potencias y productos entre variables, complicando el análisis y la solución del problema.

Óptimo local

En este contexto, un óptimo local puede ser mejor en áreas cercanas, aunque no sea el óptimo global. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas al evaluar soluciones.

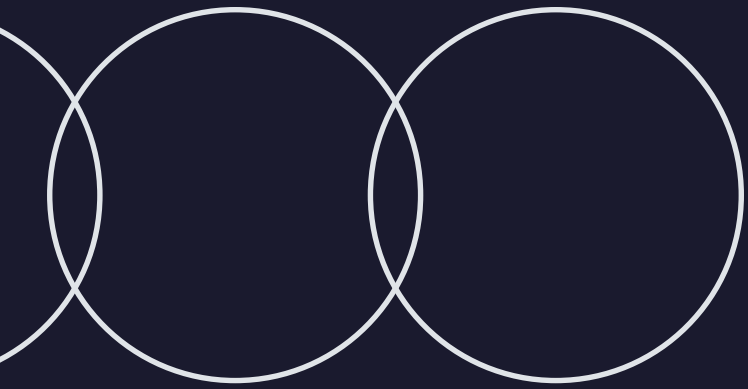
Condiciones KKT

Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) son requisitos matemáticos necesarios que ayudan a identificar si un punto es óptimo en problemas de programación no lineal con restricciones.

Estructura No Lineal

La programación no lineal se define como:

- Forma general: $\text{Min } f(x)$ sujeto a $g_i(x) \leq b_i$, para $i = 1$ hasta m , y $h_j(x) = 0$, para $j = 1$ hasta p .
- Diferencia esencial con programación lineal: El óptimo puede encontrarse en un punto interior, no necesariamente en un vértice.
- Condiciones KKT: Requisitos matemáticos para identificar puntos óptimos en problemas con restricciones.
- Herramientas computacionales clave:
 - Excel Solver con motor GRG Nonlinear.
 - Software especializado como Excel ó QM for Windows



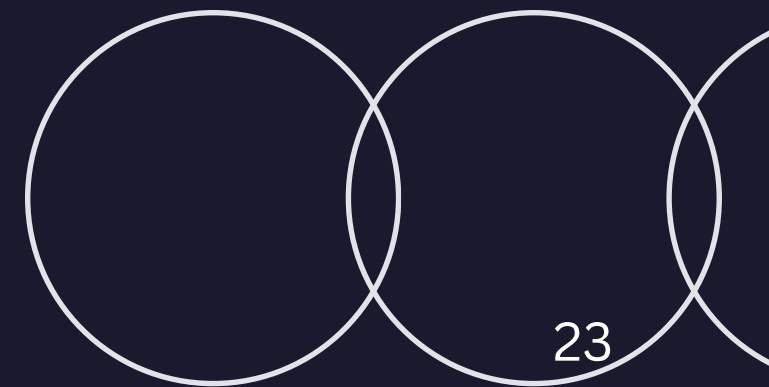
Caso Práctico PNL

Costo Adicional por Desgaste

La empresa de transportes tiene ahora estudios internos de mantenimiento que han demostrado que el desgaste de las unidades aumenta de manera acelerada conforme se incrementa la cantidad de viajes realizados. Este comportamiento provoca que los costos de mantenimiento preventivo y correctivo no crezcan de forma proporcional.

Se estima que el costo adicional semanal por desgaste puede calcularse mediante la expresión:

$$C = 0.2x^2 + 0.3y^2$$



Desarrollo Matemático

La función objetivo es:

- Max Z igual $40x + 60y - 0.2x^2 - 0.3y^2$

Las restricciones son:

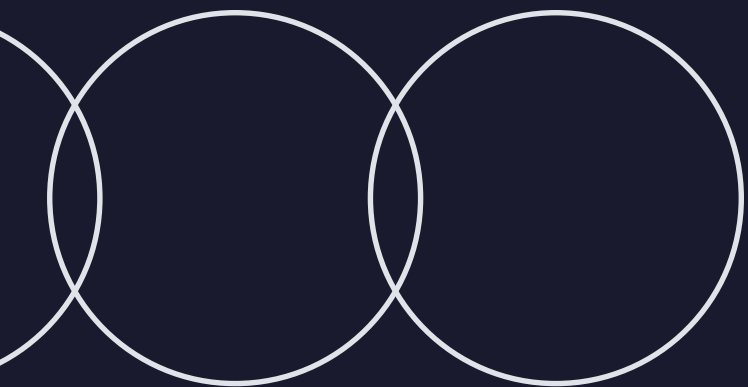
- $4x + 2y \leq 160$ (Cantidad de horas)
- $10x + 15y \leq 500$ (Cantidad de galones)
- $x, y \geq 0$ (No negatividad)

Se derivan las funciones parciales:

Derivada respecto a x: $40 - 0.2x$ al igualarla a 0 $\rightarrow x = 100$ (no factible)

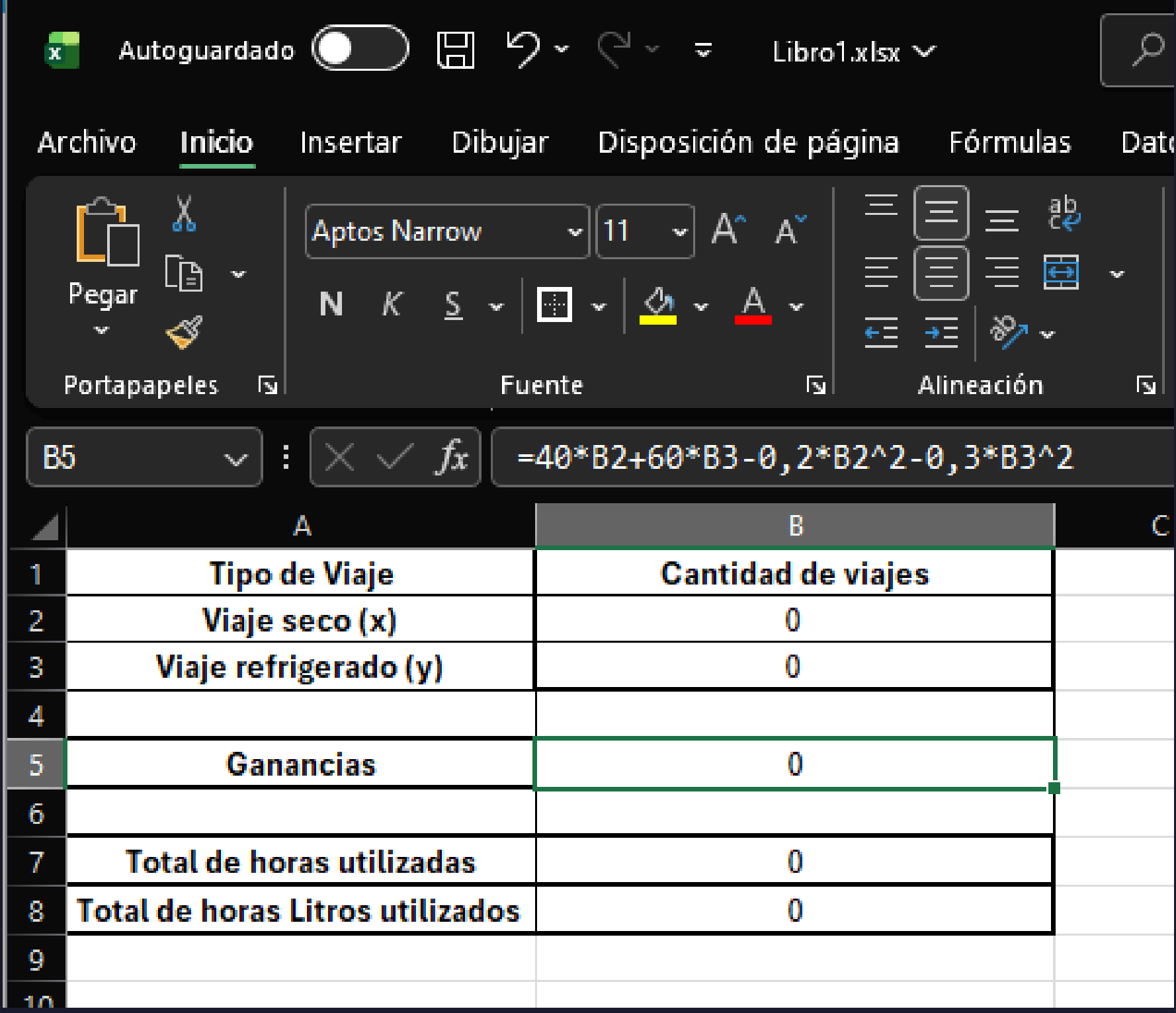
Derivada respecto a y: $60 - 0.3y$ al igualarla a 0 $\rightarrow y = 100$ (no factible)

Ambos puntos requieren evaluación mediante Solver para restricciones activas.



Encontrar Solucion

- Configuración en Excel:
 - Celdas B2 igual a viajes secos
 - Celdas B3 igual a viajes refrigerados, inicializadas en 0
- Fórmula objetivo en B5:
 - $(40 * B2 + 60 * B3 - 0.2 * B2^2 - 0.3 * B3^2)$
- Restricciones de horas en B7:
 - $(4 * B2 + 2 * B3)$
- Restricciones de combustible en B8:
 - $(10 * B2 + 15 * B3)$
- Motor GRG Nonlinear utilizado
- Solución óptima:
 - 20 viajes secos y 20 refrigerados
 - Utilidad máxima: \$1800 semanales
 - Verificación: horas y combustible cumplen restricciones



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home). The formula bar shows the formula in cell B5: $=40*B2+60*B3-0,2*B2^2-0,3*B3^2$. The spreadsheet contains the following data:

	A	B	C
1	Tipo de Viaje	Cantidad de viajes	
2	Viaje seco (x)	0	
3	Viaje refrigerado (y)	0	
4			
5	Ganancias	0	
6			
7	Total de horas utilizadas	0	
8	Total de horas Litros utilizados	0	
9			
10			

Parámetros y Restricciones

The main screenshot shows the "Parámetros de Solver" dialog box. It is configured with the following settings:

- Establecer objetivo:** \$B\$5
- Para:** ☒ Máx, ☐ Min, ☐ Valor de: 0
- Cambiando las celdas de variables:** \$B\$2:\$B\$3
- Sujeto a las restricciones:** A list containing:
 - \$B\$2:\$B\$3 >= 0
 - \$B\$7 <= 160
 - \$B\$8 <= 500
- ☒ Convertir variables sin restricciones en no negativas
- Método de resolución:** GRG Nonlinear

Annotations with arrows point to these specific elements:

- Se selecciona la casilla de la formula objetivo
- Se seleccionan las celdas en 0 que van a variar
- Las restricciones se agregan seleccionando la casillas que vas a limitar el operador matematico y la cantidad

An inset window titled "Ejemplo: Agregar restricción" shows the process of adding a constraint:

- Referencia de celda:** \$B\$8
- Restricción:** <= 500
- Buttons: Aceptar, Agregar, Cancelar

Solución

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Datos' (Data) tab selected. The spreadsheet contains the following data:

	A	B
1	Tipo de Viaje	Cantidad de viajes
2	Viaje seco (x)	20
3	Viaje refrigerado (y)	20
4		
5	Ganacias totales	1800
6		
7	Total de horas utilizadas	120
8	Total de horas Litros utilizados	500

The formula bar shows the formula $-10 \cdot B2 + 15 \cdot B3$. The Solver Results dialog box is open, displaying the following information:

Resultados de Solver

Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.

☒ Conservar solución de Solver
☐ Restaurar valores originales

☐ Volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver

Informes

☒ Responder
☐ Sensibilidad
☐ Límites

☐ Informes de esquema

Aceptar **Cancelar** **Guardar escenario...**

Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.

Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local. Al usar Simplex LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global.

Interpretación Gerencial

Análisis de la utilidad máxima y recursos limitantes

Utilidad máxima

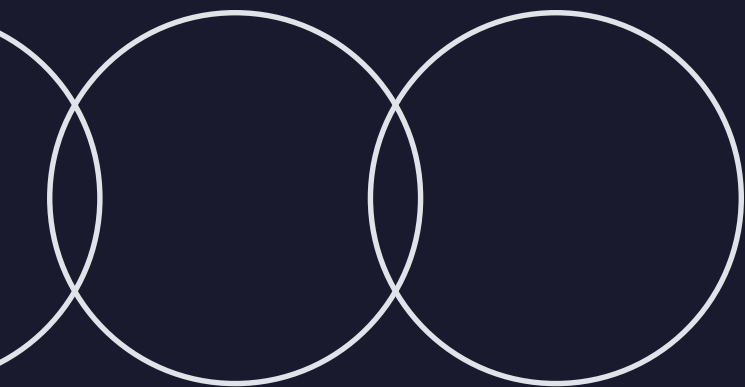
La solución óptima revela una **utilidad neta** de 1800 dólares, maximizando ingresos y considerando costos de mantenimiento de la flota.

Recurso limitante

El combustible se convierte en el **recurso limitante**, alcanzando el máximo de 500 galones, lo que define la capacidad operativa semanal.

Análisis de la función

La función no lineal indica que **aumentar viajes** más allá del óptimo genera costos de mantenimiento que superan los ingresos adicionales.



Comparativo de Métodos

Análisis de PE, PM y PNL para la empresa de transporte Limonese

Programación Entera

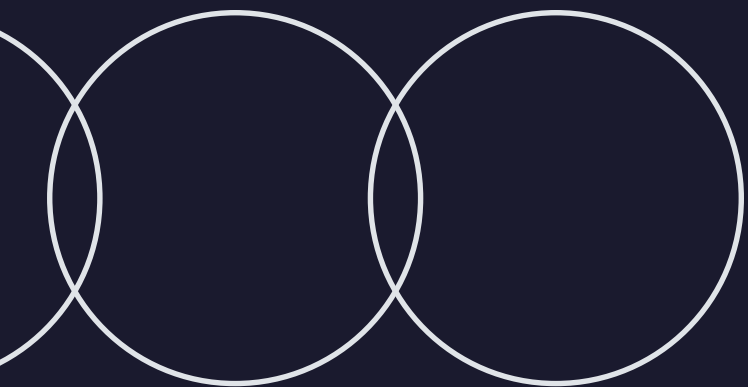
La Programación Entera genera una ganancia de **2350 dólares** con un enfoque en la indivisibilidad, utilizando todos los recursos disponibles.

Programación por Metas

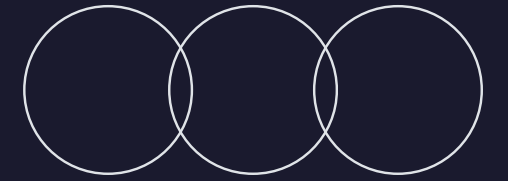
La Programación por Metas logra **2400 dólares** al equilibrar múltiples objetivos, aunque excede el límite de combustible por **100 galones**.

Programación No Lineal

En la Programación No Lineal, se obtiene una utilidad de **1800 dólares**, priorizando el costo de desgaste y el uso eficiente de recursos.



Herramientas Computacionales



Soluciones para la Optimización

Excel Solver

Excel Solver permite abordar problemas de programación lineal, entera y no lineal. Es una herramienta accesible que facilita la optimización en escenarios empresariales, mejorando la toma de decisiones.

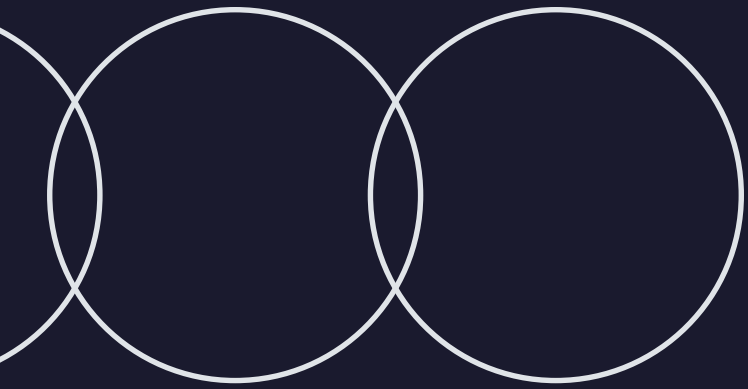
QM for Windows

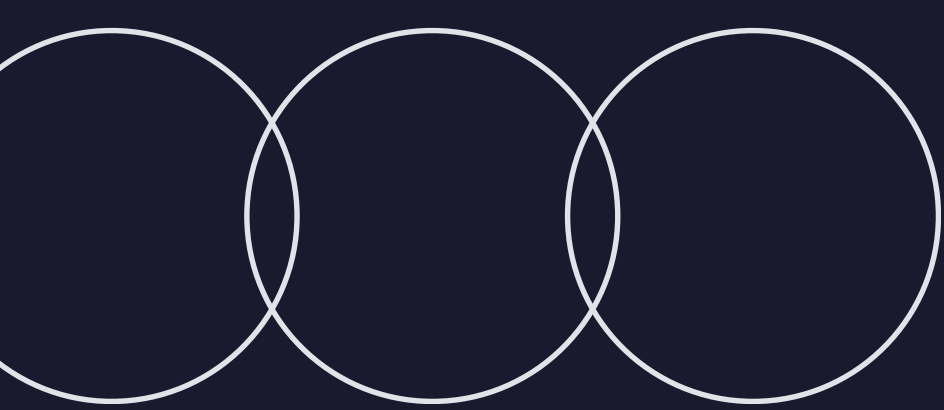
QM for Windows es un software especializado en investigación de operaciones. Proporciona funcionalidades avanzadas para modelar y resolver problemas de optimización, ideal para análisis complejos en logística.

Conclusiones

¿Cómo tomamos decisiones efectivas?

Analizando cada uno de los tipos de programación y el que mas se adecue a nuestras necesidades y que estos nos den un resultado acorde para tener un panorama más claro y actuar en base a dichos resultados.





¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?

